Proyecto Final: Administración de Infraestructura de TI

Curso: Administración de Infraestructura de TI
Facultad: Ingeniería de Sistemas y Computación
Institución: Universidad del Quindío
Duración: 4 semanas (1 mes)
Valor: 20% nota final del curso
Enfoque: Implementación de servicios de infraestructura con Dokploy

---

Contexto

Cada equipo seleccionó una empresa real durante el semestre. Ahora, como consultores de infraestructura TI, deben proponer e implementar los servicios necesarios para la operación de esa organización, utilizando **Dokploy** como plataforma PaaS y servicios Linux tradicionales.

Escenario

Ustedes son el equipo de infraestructura TI contratado por la empresa que analizaron. El director les pide:

> *"Necesitamos que diseñen e implementen la infraestructura de servicios para nuestra organización. Tenemos un servidor local y queremos centralizar la gestión de servicios web, archivos, impresión, sincronización de tiempo, autenticación de usuarios y acceso compartido."*

Entregables

Semana 1: Análisis y Diseño (Entregable 1)

1. **Documento de análisis** (`analisis.md`):
   - Justificación de cada servicio propuesto según las necesidades de la empresa
   - Tabla de requisitos: IP, puerto, protocolo, tipo de servicio
   - Diagrama de arquitectura (Mermaid o draw.io)

2. **Diagrama de arquitectura** (`diagrama.mmd`):

```
graph LR
    A[Red Local] --> B[Dokploy/Traefik]
   B --> C[Web Server]
   B --> D[Backend API]
   B --> E[Panel Admin]
   F[Servidor Linux] --> G[NTP]
   F --> H[NFS]
   F --> I[NIS]
   F --> J[CUPS]
   F --> K[Samba]
   H --> L[Clientes NFS]
```

```
    K --> M[Clientes Windows/Mac]
    I --> N[Autenticación]
```

Semana 2: Infraestructura Base (Entregable 2)

1. **Servidor Dokploy instalado y configurado** en máquina virtual Ubuntu (VirtualBox o VMware) con mínimo 2 vCPUs, 4GB RAM, 40GB disco
2. **Servicio NTP** configurado para sincronización horaria
3. **Dominio/DNS** configurado (puede ser dominio gratuito o DNS dinámico)
4. **SSL/TLS** configurado con Let's Encrypt o certificado autofirmado

Semana 3: Servicios de Infraestructura (Entregable 3)

Implementar los siguientes servicios:

#	Servicio	Descripción	Criterio de éxito
1	**Web (Nginx/Apache)**	Sitio institucional de la empresa	Accesible vía HTTPS, contenido relevante
2	**NTP**	Servidor de tiempo para la red	Clientes sincronizan con el servidor
3	**NFS**	Compartición de archivos para Linux	Directorio montado en cliente
4	**NIS**	Autenticación centralizada de usuarios	Clientes se autentican con NIS
5	**CUPS**	Servidor de impresión	Impresora compartida, cola configurada
6	**Samba**	Compartición de archivos para Windows	Carpeta compartida accesible desde Windows/Mac
7	**Base de datos**	MySQL/PostgreSQL via Dokploy	Accesible desde la aplicación web

Semana 4: Documentación y Presentación (Entregable 4)

1. **Documentación técnica** (`documentacion.md`):
    - Procedimientos de instalación de cada servicio
    - Comandos de verificación y pruebas
    - Capturas de pantalla funcionando
    - Solución de problemas encontrados
2. **Presentación** (15 minutos):
    - Demostración en vivo de los servicios
    - Explicación de decisiones de diseño
    - Análisis de costo-beneficio

Criterios de Evaluación

Criterio	Puntos	Descripción
Análisis y diseño	10 pts	Justificación clara, diagrama completo, tabla de requisitos
Dokploy funcional	10 pts	Plataforma instalada, app desplegada, SSL activo
Servicio Web	10 pts	Sitio HTTPS con contenido relevante a la empresa
NTP	5 pts	Servicio activo, clientes sincronizados
NFS	10 pts	Compartición funcional, permisos correctos
NIS	10 pts	Autenticación centralizada funcionando
CUPS	5 pts	Impresora compartida, cola operativa
Samba	10 pts	Carpeta compartida accesible desde clientes
Base de datos	5 pts	DB creada y conectada a la app
Documentación	10 pts	Completa, clara, con capturas
Presentación	5 pts	Demo funcional, exposición clara
Total	**100 pts**	

Requisitos Técnicos

Requisitos de la máquina virtual

- **Hipervisor:** VirtualBox o VMware Workstation
- **SO:** Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS
- **Recursos mínimos:** 2 vCPUs, 4GB RAM, 40GB disco
- **Red:** Modo bridged (para acceso desde la red local)
- **IP fija:** Configurar IP estática o reserva DHCP

Mínimo obligatorio

- [ ] Dokploy instalado y accesible
- [ ] Al menos 5 de 6 servicios implementados (Web, NTP, NFS, NIS, CUPS, Samba)
- [ ] HTTPS configurado
- [ ] Base de datos creada y conectada
- [ ] Documentación completa

Opcional (puntos extra)

- [ ] Backup automático configurado
- [ ] Monitoreo con alertas
- [ ] Docker Compose para servicios multi-contenedor
- [ ] Firewall (UFW) configurado

Guía de Implementación Rápida

1. NTP

```
sudo apt install ntp -y
sudo nano /etc/ntp.conf
# Agregar: server pool.ntp.org iburst
sudo systemctl enable --now ntp
# Verificar: ntpq -p
```

2. NFS

```
# Servidor
sudo apt install nfs-kernel-server -y
sudo nano /etc/exports
# Agregar: /srv/nfs/empresa 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)
sudo mkdir -p /srv/nfs/empresa
sudo exportfs -ra
sudo systemctl enable --now nfs-kernel-server

# Cliente
sudo apt install nfs-common -y
sudo mount -t nfs <IP_SERVIDOR>:/srv/nfs/empresa /mnt/empresa
```

3. NIS

```
# Servidor
sudo apt install nis -y
sudo nano /etc/yp.conf
# Agregar: ypserver localhost
sudo dpkg-reconfigure nis
# Verificar: ypcat passwd

# Cliente
sudo apt install nis -y
sudo nano /etc/yp.conf
# Agregar: domain empresa.local server <IP_SERVIDOR>
sudo ypinfo --self
```

4. CUPS

```
sudo apt install cups -y
sudo usermod -aG lpadmin $USER
sudo nano /etc/cups/cupsd.conf
# Permitir acceso remoto: Listen 0.0.0.0:631
```

```
sudo systemctl enable --now cups
# Acceder: https://<IP>:631
```

5. Samba

```
sudo apt install samba smbclient -y
sudo nano /etc/samba/smb.conf
# Agregar:
# [empresa]
#   path = /srv/samba/empresa
#   writable = yes
#   guest ok = no
#   valid users = @sambausers
sudo mkdir -p /srv/samba/empresa
sudo smbpasswd -a $USER
sudo systemctl enable --now smbd nmbd
# Verificar: smbclient //IP/empresa -U $USER
```

6. Web con Dokploy (en máquina virtual)

```
# Instalar Dokploy en la máquina virtual Ubuntu
curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh

# Crear app desde repositorio Git
# - Repository: su repo con el sitio web
# - Build: Nixpacks o Dockerfile
# - Domain: configurar dominio
# - SSL: habilitar Let's Encrypt
```

Entregables Finales

Cada equipo debe entregar en un repositorio Git:

```
proyecto-final/
├── analisis.md          # Análisis de necesidades y diseño
├── diagrama.mmd         # Diagrama de arquitectura
├── documentacion.md     # Documentación técnica completa
├── README.md            # Instrucciones y resumen
├── capturas/            # Screenshots de servicios funcionando
└── codigo/              # Configuraciones y scripts propios
```

Fecha de Entrega

- **Semana 1:** Análisis y diagrama → `analisis.md` + `diagrama.mmd`
- **Semana 2:** Infraestructura base → Demo de Dokploy + NTP + SSL
- **Semana 3:** Servicios → Demo de NFS, NIS, CUPS, Samba
- **Semana 4:** Documentación final → `documentacion.md` + presentación

Recursos

- Documentación Dokploy
- Manual NFS
- Manual Samba
- Manual CUPS
- NTP Project
- NIS Documentation

Proyecto elaborado para el curso de Administración de Infraestructura de TI
Universidad del Quindío - Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Semestre 2026-1